Проектное предложение

«Гроубокс для выращивания зелени с управлением через мобильное приложение»

Ментор: Андрей Сергеевич Негодяев (от Б01-506), Азамат Георгиевич Тавитов (от Б01-502)

Команда: Емельяненко Ольга (Б01-506, @olga671genshin), Старостина Полина (Б01-502, @nkskry, starostina.pp@phystech.edu)

1 Цель проекта

Создать diy гроубокс на основе ESP-32 с контролем освещения, температуры, влажности почвы и воздуха, настройкой режимов дня и ночи, управляемый мобильным приложением по WI-FI.

2 Описание функционала

Гроубокс и устройство с мобильным приложением на нём должны находится в одной WI-Fi сети. В мобильном приложении можно выставлять климатические условия, которые нужны растению для роста. Гроубокс должен поддерживать эти условия внутри корпуса (или отправлять в приложение сообщение о возникших проблемах).

2.1 Функционал приложения:

1. Настройки режима дня (в какие часы включать подрежим 1 "день"и в какие подрежим 2 "ночь")

2. Для каждого подрежима задаются:

   - состояние света (bool): включен / выключен
   - допустимый диапазон температур t_0, влажности воздуха φ^0_{air} и почвы φ^0_{ground}
   - интервал между промежутками работы вытяжки T_{vent} и продолжительность работы вытяжки при включении τ_{vent} (= "каждые T_{vent} минут включать вытяжку на τ_{vent} сек")

3. Отображение оповещений в случае если гроубокс не может поддержать заданные параметры

2.2 Функционал гроубокса

1. **Вытяжка для освежения воздуха**: через каждый промежуток времени T_{vent} включается вытяжной вентилятор на время τ_{vent}

2. **Постоянная циркуляция воздуха внутри корпуса**: чтобы исключить возникновение перегретых / переувлажненных мест, внутри корпуса постоянно работает небольшой вентилятор

3. **Контроль температуры:**

   - Постоянное измерение датчиком температуры t внутри корпуса
   - $t > t_0$ — включает вентиляцию
   - $t < t_0$ — отправляет в приложение сообщение с просьбой поставить гроубокс в более тёплое место

4. **Контроль влажности воздуха:**

   - Постоянное измерение датчиком влажности воздуха φ_{air}
   - $\varphi_{air} > \varphi^0_{air}$ — включает вытяжку
   - $\varphi_{air} < \varphi^0_{air}$ — отправляет в приложение сообщение с просьбой поставить в гроубокс ещё одну ёмкость с водой (чтобы увеличить поверхность испарения)

5. **Контроль влажности почвы:**

   - Постоянное измерение датчиком влажности почвы φ_{ground}
   - $\varphi_{ground} < \varphi^0_{air}$ — включает насос который поливает почву

6. **Контроль уровня воды в ёмкости**

   - Постоянное измерение датчиком уровня воды в ёмкости h_{water}
   - $h_{water} < h^0_{water}$ — отправляет уведомление с просьбой добавить воды, отключает функции увлажнения почвы и воздуха (запрещает включать насос и впрыскиватель)

7. **Смена подрежимов:** В назначенное пользователем время меняет подрежим работы ("день"на "ночь"или наоборот). Информацию о текущих дате/времени получает через WI-FI.

2.3 Измеримые целевые параметры

Параметр	**Значение**
Примерные размеры бокса	40x40x50
Поддерживаемый диапазон температур	18-25 C°
Питание	220 В

3 Задачи проекта

1. Разработка электронной схемы, выбор и закупка электронных элементов
2. Первичная сборка электронной схемы (вне корпуса)
3. Написание кода программы для работы с ESP-32 и актуаторами
4. Создание примитивнейшей версии мобильного приложения, позволяющего передавать данные на ESP по WI-FI
5. Тестирование основного функционала гроубокса
6. CAD-проектирование корпуса
7. Лазерная резка стенок корпуса
8. 3D-печать пластиковых элементов корпуса
9. Сборка корпуса и установка электроники внутрь
10. Финальная отладка электроники, тестирование готового прибора
11. Front-end доработка мобильного приложения

4 Анализ существующих аналогов

4.1 GrowBox-Automation-Project (GAP)

Автор: dodomasek

Источник: github.com

- **Функционал:** Автоматическая регулировка температуры и влажности, включение/выключени фитолампы по расписанию. Мониторинг и управление через веб-интерфейс.
- **Основное устройство:** Мини-компьютер под управлением ОС Debian (может быть адаптирован под Raspberry Pi).
- **Датчики:** Цифровой датчик температуры/влажности воздуха, датчики влажности почвы, датчики уровня воды.
- **Питание:** Импульсный блок питания 12V с понижающими DC-DC преобразователями до 5V.
- **Недостатки:** Связь Arduino и сервера по проводу, что накладывает ограничения на размещение оборудования.
- **Что можно улучшить:** Перейти на контроллер ESP32 со встроенным Wi-Fi и управлением через мобильное приложение вместо проводного подключения к ПК.

4.2 Automated Indoor Growing Box (AIGB) 2.0

Источник: instructables.com

- **Функционал:** Автоматическое измерение и корректировка pH и концентрации питательного раствора, регулировка мощности LED-матриц, автоматическая подача воды (Watergrid) к корням.
- **Основное устройство:** Бытовой холодильник, переделанный в гидропонную систему. Управляется на Raspberry Pi 4.
- **Датчики:** Датчик CO2, высокоточные модули температуры/влажности, цифровые датчики уровня воды.
- **Питание:** Вход защищен предохранителем 5A. Внутри два мощных преобразователя XL4016 (200W).
- **Недостатки:** Высокая стоимость компонентов (Raspberry Pi 4, датчики pH/EC, драйверы IBT-2, конвертеры).
- **Что можно улучшить:** Заменить Raspberry Pi 4 на ESP32 с беспроводным управлением по Wi-Fi через мобильное приложение.

4.3 How to Make a Grow Box From A to Z

Автор: hobby r

Источник: instructables.com

- **Функционал:** Герметизация корпуса от света, организация воздухообмена, управление светом с помощью механического или электронного розеточного таймера.
- **Основное устройство:** Каркас из деревянного бруса, стенки из МДФ, ДСП или фанеры с мебельными петлями и уплотнителем.
- **Датчики и актуаторы:** Простой бытовой термометр/гигрометр на батарейках (только индикация, без управления).
- **Питание:** Вентилятор и светильники питаются напрямую от сети 220V.
- **Недостатки:** Шкаф получается тяжелым, монолитным и немобильным.
- **Что можно улучшить:** Добавить полноценную автоматику на ESP32, еализовать смену режимов "день/ночь"по расписанию через Wi-Fi.

4.4 Сравнительная таблица аналогов

Таблица 1: Сравнение аналогов

Параметр	**Наш проект (GrowBox на ESP32)**	**GAP**	**AIGB 2.0**	**Умный шкаф (bobby r)**
Микроконтроллер	ESP32	Arduino Uno / Nano	Raspberry Pi 4	ESP32
Ввод-вывод	Мобильное приложение	Web GUI (Angular)	Web GUI (Python/Flask)	Мобильное приложение / Dashboard
Освещение	Светодиодная лента 12 В	Набор LED / ДНаТ	Мощные COB-матрицы	Умный LED с диммировкой
Управление светом	MOSFET на плате ESP32	Набор силовых реле	Силовые ключи	Твердотельное реле (SSR)
Нагреватель	Не предусмотрен	4x PTC (5 В, 100 °C)	Не указан	Не указан
Охлаждение	2 вентилятора 12 В	2 вентилятора 12 В	Канальный вентилятор + IBT-2	Приточный/вытяжной с ШИМ

5 Эскиз проекта (рис. 1, 2)

Гроубокс состоит из фанерного корпуса с несколькими отсеками разного назначения (розовые - для электроники, голубой - для воды). Актуаторы обозначены жёлтым цветом, датчики - фиолетовым.

На дне гроубокса расположены ящик с землей для растения (зеленый), отсек для воды (голубой) и отсек для насоса (розовый с цифрой 2). В ящик с землей помещен датчик влажности почвы и шланг для полива, подключенный к насосу. Насос находится в отсеке 2, расположенном в левом заднем углу корпуса. Спереди от него находится отсек для воды, где стоит емкость с водой. В воду погружен датчик уровня воды (h) и шланг от насоса.

Система вентиляции реализована так: на правой стенке около дна есть вентиляционное отверстие. В левом верхнем углу есть отверстие, к которому приставлен вентилятор B1. Когда вентилятор B1 включен, он выталкивает горячий воздух из верхней части бокса наружу, а через нижнее отверстие всасывается свежий воздух. Для циркуляции воздуха внутри корпуса на правой стенке чуть пониже лампы установлен вентилятор B2. Он работает постоянно.

На задней стенке на уровне роста растений расположен датчик влажности и температуры воздуха. На расстоянии примерно 10 см от растения расположена лампа. Она представляет собой плоскую панель с закрепленной на ней светодиодной лентой.

Над корпусом расположен основной электронный отсек (розовый с цифрой 1). В нём

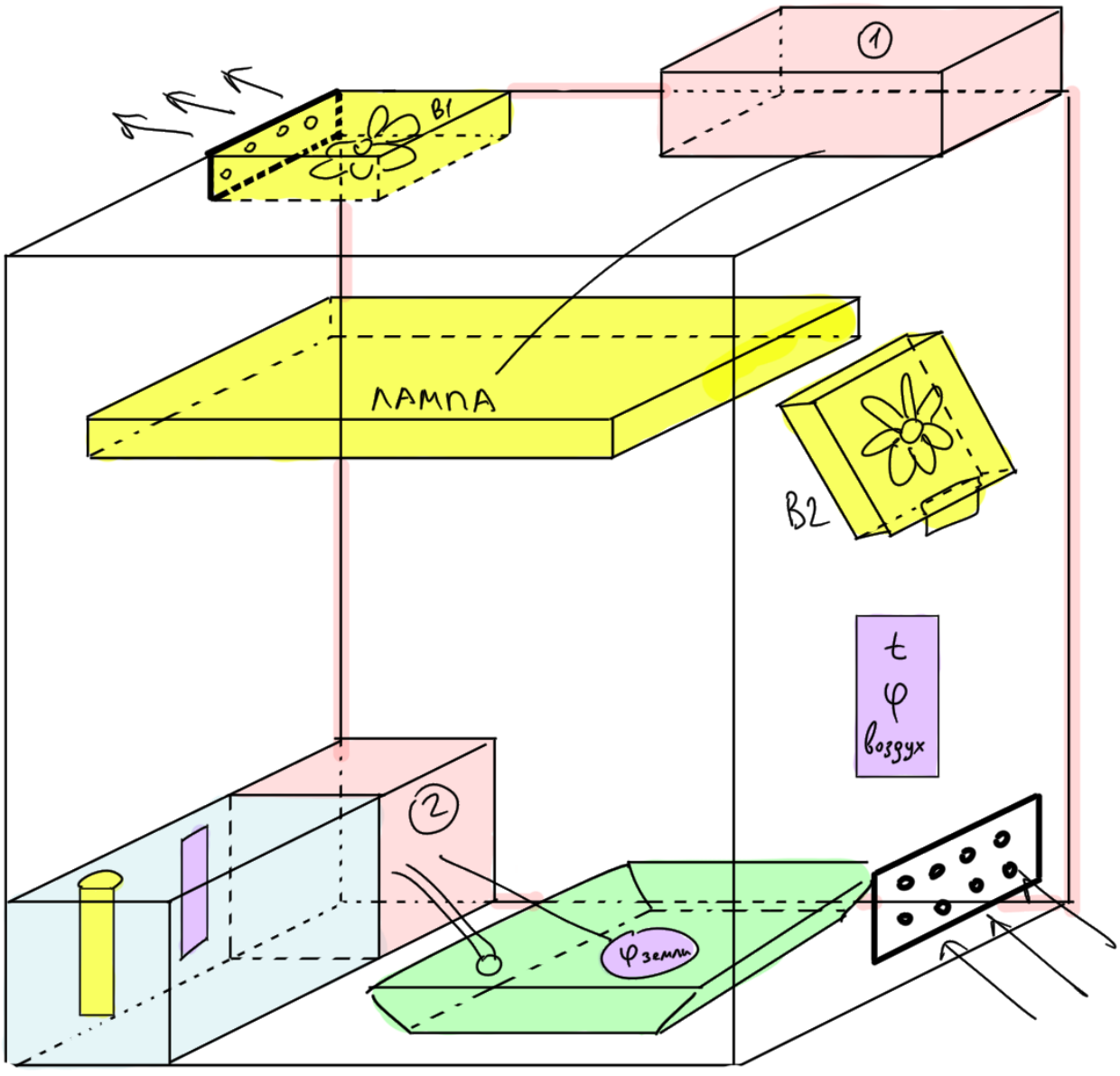


Рис. 1: Полный вид

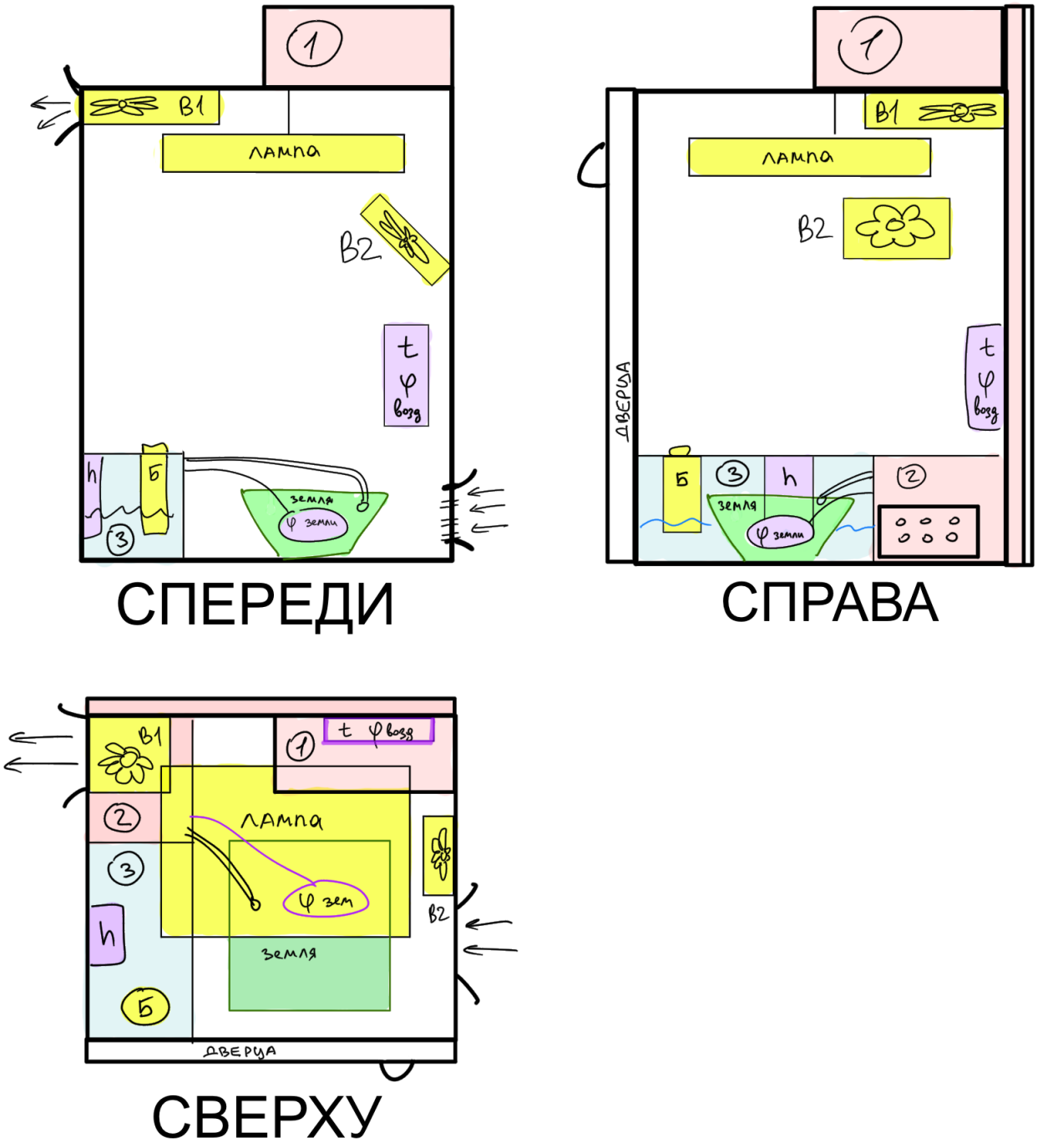


Рис. 2: Вид в проекциях

находится ESP и прочее. Задняя стенка гроубокса состоит из 2х фанерных панелей, расстояние между которыми около 2 см. В этом пространстве расположены провода. Задняя панель задней стенки легко снимается, что делает доступ к элекронике очень удобным.

6 Элементная база:

Для проекта понадобятся следущие электронные компоненты (абстрактную схему можно посмотреть на рис. 3):

6.1 Управление и питание

1. **Контроллер:** ESP32
2. **220V AC to 12V DC**: SWG S-75-12
3. **Драйверы, MOSFET и преобразователь 12V to 5V**: Плата для ESP32 (рис. 4)

6.2 Датчики

1. **Температура и влажность воздуха:** SHT41 3в
2. **Влажность почвы:** Датчик влажности почвы Arduino 3в
3. **Уровень воды:** Датчик уровня воды Arduino 3в

6.3 Актуаторы

1. **Вытяжка и циркуляция воздуха:** Вентилятор 12В x2
2. **Насос для воды:** Насос 12В (взять на Фабрике)
3. **Освещение:** Светодиодная лента 12в

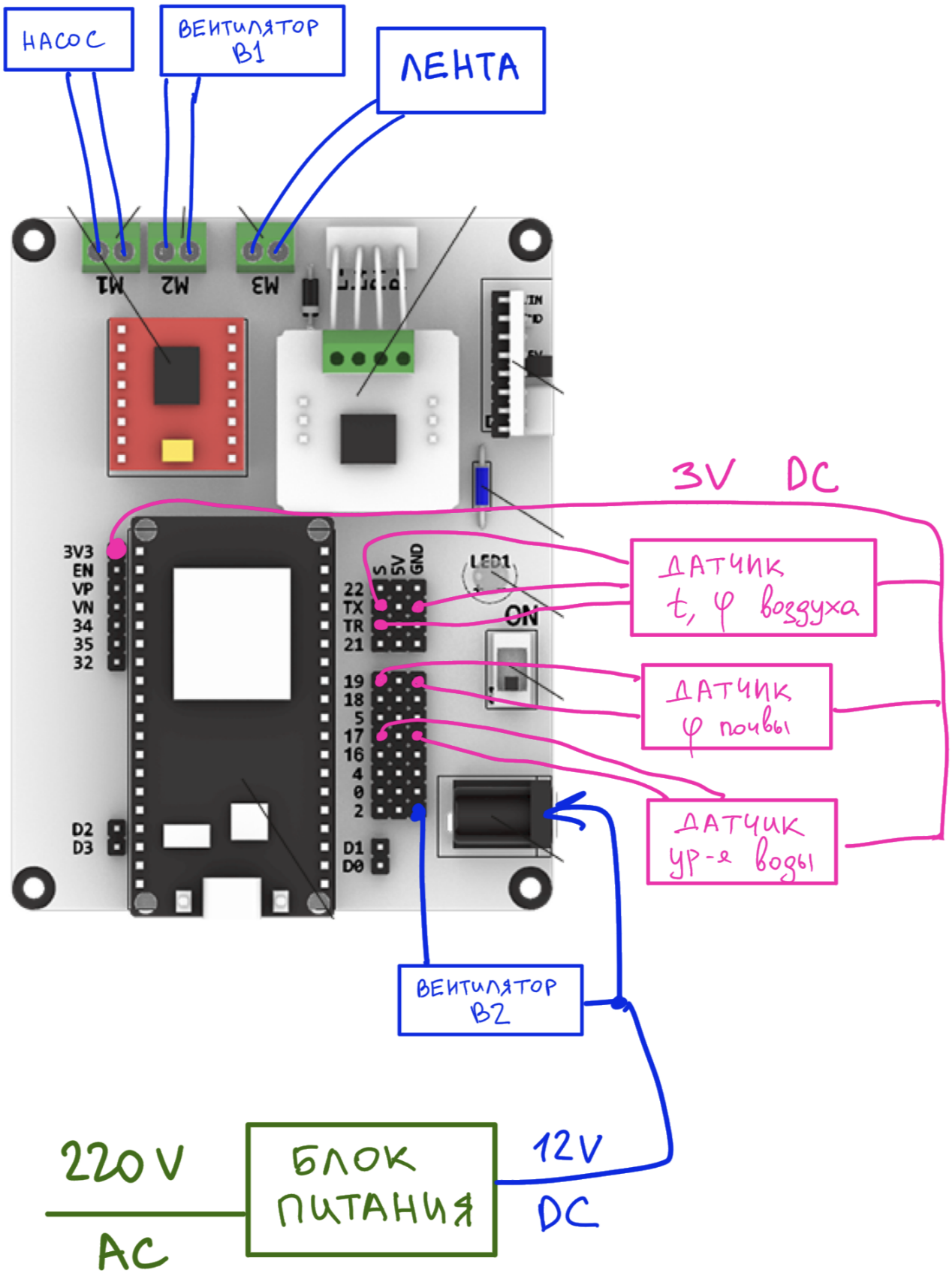


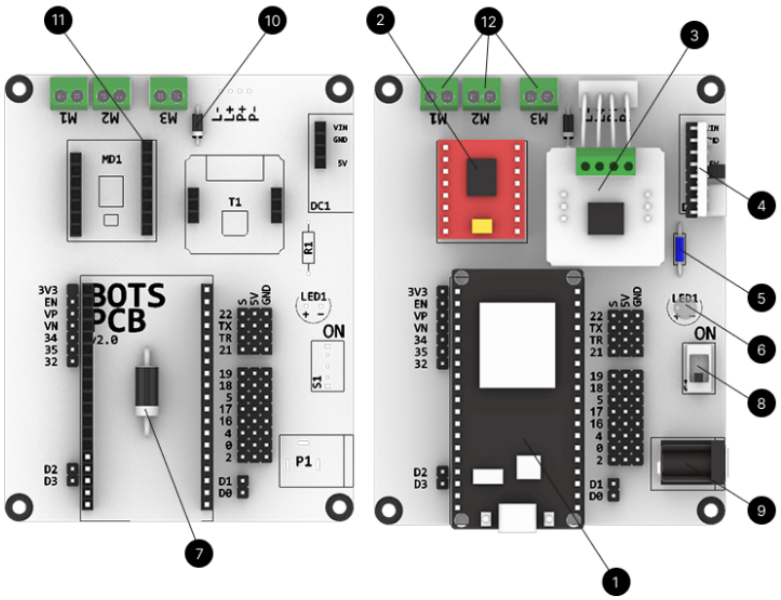
Рис. 3: Абстрактная схема компонентов

1 Плата

Набор на одну команду включает в себя:

Компоненты

1. ESP32-WROOM 38 pin (+USB Micro)
2. MD1 Драйвер для двух моторов TB6612
3. T1 Силовой ключ (MOSFET) [PIN 15]
4. DC1 Понижающий преобразователь питания
5. R1 Резистор
6. LED1 Светодиод
7. D1 Диод Шоттки 1N5822
8. S1 Ползунковый переключатель
9. P1 Гнездо питания
10. D2 Диод 1N4001
11. Гнездо штыревое "мама"
12. M1 M2 M3 Клеммник винтовой



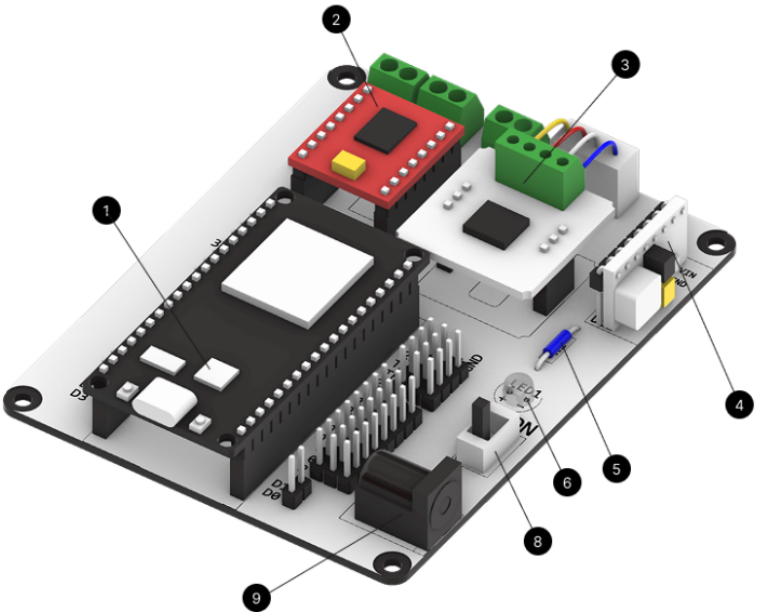


Рис. 4: Плата